

Презентация по лабораторной работе №1

КОмпьютерный практикум по стстистическому анализу данных

Арбатова Варвара Петровна

2026-09-12

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Установка инструментария
- 4 Основы работы в Jupyter Notebook
- 5 Примеры из раздела 1.3.3
- 6 Определение типов
- 7 Функции и массивы
- 8 Матрицы
- 9 Задание №1. Функции вывода
- 10 Задание №1. Функции чтения
- 11 Задание №2. Функция `parse()`
- 12 Задание №3. Арифметические операции
- 13 Задание №3. Сравнения и логика
- 14 Задание №3. Операторы для матриц
- 15 Задание №4. Векторы

Содержание II

- 16 Задание №4. Матрицы
- 17 Задание №4. Матричное умножение
- 18 Задание №4. Применение в анализе данных
- 19 Выводы

Раздел 1

Информация

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236020@rudn.ru
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

Цель и задачи

Цель работы

Подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса.

- 1 Установить Julia и Jupyter.
- 2 Повторить примеры из методических указаний.
- 3 Выполнить задания для самостоятельной работы.

Раздел 3

Установка инструментария

- **Julia** версии 1.5.0 (REPL-режим)
- **Jupyter Lab / Notebook**
- **Anaconda Distribution** (Python 3.x)

Установка пакета IJulia

```
] add IJulia
```

Запуск Jupyter Lab

```
jupyter lab
```

Доступ: <http://localhost:8888/lab>

Раздел 4

Основы работы в Jupyter Notebook

- **Markdown** — текст, формулы, пояснения
- **Code** — исполняемый код Julia

Клавиши	Действие
Shift + Enter	Выполнить и перейти к следующей
Ctrl + Enter	Выполнить, оставаясь в ячейке
Esc	Командный режим
A / B	Создать ячейку выше / ниже
D + D	Удалить ячейку
M / Y	Режим Markdown / кода

Раздел 5

Примеры из раздела 1.3.3

```
println("Hello, world")
```

Результат:

Hello, world

```
io = IOBuffer()  
println(io, "Hello, world")  
String(take!(io))
```

Результат:

"Hello, world\n"

Раздел 6

Определение типов

```
typeof(3)
```

Результат: Int64

```
typeof(3.5), typeof(pi), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im))
```

Результат:

(Float64, Irrational{:ℑ}, Float64, ComplexF64)

$1.0/0.0$, $1.0/(-0.0)$, $0.0/0.0$

Результат:

(Inf, -Inf, NaN)

Раздел 7

Функции и массивы

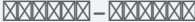
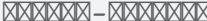
Определение функций

```
function f(x)  
    x^2  
end  
f(4)
```

Результат: 16

```
g(x) = x^2  
g(8)
```

Результат: 64

```
a = [4 7 6]      #   
b = [1, 2, 3]    #   
a[2], b[2]
```

Результат: (7, 2)

Раздел 8

Матрицы

Создание матрицы

```
a = 1; b = 2; c = 3; d = 4  
Am = [a b; c d]  
Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2]
```

Результат:

2×2 Array{Int64,2}:

1 2

3 4

(1, 2, 3, 4)

Умножение с транспонированием

```
aa = [1 2]  
AA = [1 2; 3 4]  
aa * AA * aa'
```

Результат: 27

Раздел 9

Задание №1. Функции вывода

print() и println()

```
print("Hello, world")      # 12 16 16
println("Hello, world")    # 1 16 16
```

show()

```
show("Hello, world")    # "Hello, world"  
show(0x61)              # 0x61  
print(0x61)             # 97
```

Особенность: `show()` выводит представление, валидное как код Julia.

write()

```
write(stdout, "Hello, world") # 12 (12)
write(stdout, 0x61)           # 1 ('a', 1)
```

Особенность: работает на уровне бинарных данных.

Раздел 10

Задание №1. Функции чтения

getline()

```
name = getline()           # 姓 名 姓 名
println("姓 名", name)     # 姓 名, Barbara
```

readlines()

```
lines = readlines()           # XXXXXXXX XX XXXXXXXX -> Vector{String}
```

read()

<code>read(stdin, 3)</code>	#  3  -> Vector{UInt8}
<code>read(stream, Char)</code>	#   
<code>read(stream, String)</code>	#    

Чтение табличных данных (CSV) из `DelimitedFiles`.

Раздел 11

Задание №2. Функция parse()

Преобразование строк в числа

```
parse(Int, "128")      # 128  
parse(Float64, "3.14") # 3.14
```

Указание системы счисления

```
parse(Int, "FF"; base=16)    # 255  
parse(Int, "1010"; base=2)   # 10  
parse(Int, "777"; base=8)    # 511
```

- Строгая проверка формата → `ArgumentError` при ошибке
- Второй аргумент — **тип**, а не объект
- "3, 14" вызовет ошибку (нужна точка)

Раздел 12

Задание №3. Арифметические операции

Базовые операции

```
10 + 5      # 15
20 - 8      # 12
6 * 7       # 42
10 / 3      # 3.3333333333333335 (Float64)
10 ÷ 3      # 3 (Integer)
10 % 3      # 1 (Integer)
10 \ 3      # 0.3 (Float64)
```

Степени и корни

```
2^3          # 8
4^0.5        # 2.0
sqrt(16)     # 4.0
cbirt(27)    # 3.0
27^(1/3)     # 3.0
```


Раздел 13

Задание №3. Сравнения и логика

Операции сравнения

```
5 == 5      # true
5 != 3      # true
5 > 3       # true
5 >= 5      # true

5 == 5.0     # true (XXXXXXXXXX XXXXX)
5 === 5.0    # false (XXXXXXX XXXXXXXXXXX)

NaN == NaN   # false
isnan(NaN)   # true

1 < 5 < 10   # true (XXXXXXX XXXXXXXXXXX)
```

Логические операции

```
true && false    # false (⊗)
true || false    # true  (⊗⊗⊗)
!true            # false (⊗⊗)
```


Раздел 14

Задание №3. Операторы для матриц

Матричные vs поэлементные

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

$A * B \quad \# \quad [19 \ 22; 43 \ 50] \quad - \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array}$

$A .* B \quad \# \quad [5 \ 12; 21 \ 32] \quad - \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array}$

$A ^\wedge 2 \quad \# \quad [7 \ 10; 15 \ 22] \quad - \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline \times \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array}$

$A .^\wedge 2 \quad \# \quad [1 \ 4; 9 \ 16] \quad - \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \end{array}$

Ключевое отличие: точка (.) перед оператором $\rightarrow$ поэлементное применение.

Раздел 15

Задание №4. Векторы

Сложение и вычитание

$a = [1, 2, 3]$

$b = [4, 5, 6]$

$a + b \quad \# \quad [5, 7, 9]$

$b - a \quad \# \quad [3, 3, 3]$

Скалярное произведение

```
dot(a, b)      # 32  
a' * b         # 32  
a . b          # 32 (XXXXXXXXXX \cdot<TAB>)
```

Умножение на скаляр

```
a * 2      # [2, 4, 6]  
a / 2      # [0.5, 1.0, 1.5]
```


Раздел 16

Задание №4. Матрицы

Сложение и вычитание

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

$A + B \quad \# \quad \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$

$B - A \quad \# \quad \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

Транспонирование

```
A = [1 2 3; 4 5 6]
A'      # [1 4; 2 5; 3 6]
transpose(B) # [XXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
```

Умножение на скаляр

```
A * 3    # [3 6; 9 12]  
A / 2    # [0.5 1.0; 1.5 2.0]
```


Раздел 17

Задание №4. Матричное умножение

Умножение матриц

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A * B$$

Результат:

$$\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

Матрица $\times$ вектор

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$A * v \quad \# \quad [17, 39]$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \# \quad \text{XXXXXXXX-XXXXXXXX}$$

$$v * A \quad \# \quad [23 \quad 34]$$

Раздел 18

Задание №4. Применение в анализе данных

Линейная регрессия

```
X = [1 1 2; 1 2 3; 1 3 4]      #    
w = [0.5, 1.5, 2.0]          #   
y = [4.5, 6.5, 8.5]          #    
  
predictions = X * w           # [4.5, 6.5, 8.5]  
error = predictions .- y      # [0.0, 0.0, 0.0]  
mse = (error' * error) / length(y) # 0.0
```

Вывод: операции Julia позволяют компактно реализовывать алгоритмы машинного обучения.

Раздел 19

Выводы

- ① Установлены Julia и Jupyter Lab
- ② Изучены основы синтаксиса Julia
- ③ Выполнены примеры из методических указаний
- ④ Самостоятельно изучены:
 - функции вывода (`print`, `println`, `show`, `write`)
 - функции чтения (`readline`, `readlines`, `read`, `readline`)
 - функция `parse()`
 - математические операции
 - операции над матрицами и векторами

Использование Julia и Jupyter для научных вычислений и дальнейших лабораторных работ.

